



هجوم هيرتي

وصف

، إذ يسمح كافيته لاثيه هجوم هيرت هو هجوم من جانب العميل يمكنه استخدام أي حزمة بيانات IP أو ARP. وهو امتداد لهجوم باستخدام أي حزمة بيانات ولا يقتصر على حزم ARP الخاصة بالعميل.

يصف ما يلي الهجوم بالتفصيل.

الفكرة الأساسية هي إنشاء طلب ARP ل يتم إرساله مرة أخرى إلى العميل بحيث يستجيب العميل.

يتطلب الهجوم إما حزمة ARP أو IP من العميل. ومن هذه الحزمة، نحتاج إلى إنشاء طلب ARP. يجب أن يحتوي طلب ARP على عنوان IP المستهدف (عنوان IP الخاص بالعميل) في الموضع 33، ويجب أن يكون عنوان MAC المستهدف أصفارًا. مع ذلك، يمكن أن يكون عنوان MAC المستهدف أي قيمة في الواقع.

يوجد عنوان IP المصدر في الحزمة المستلمة من العميل في موضع معروف - الموضع 23 لبروتوكول ARP أو 21 لبروتوكول IP. يُفترض أن الحزمة من نوع ARP إذا كان طولها 68 أو 86 بايت بالإضافة إلى عنوان MAC الوجهة المُداع. وإلا، يُفترض أنها حزمة IP.

لإرسال طلب ARP صحيح إلى العميل، نحتاج إلى نقل عنوان IP المصدر إلى الموضع 33. بالطبع، لا يمكن ببساطة نقل البايتات، فهذا سيؤدي إلى إبطال الحزمة. لذا، نستخدم مفهوم تجزئة الحزمة لتحقيق ذلك. يُرسل طلب ARP إلى العميل على شكل جزأين. يُحدد طول الجزء الأول بحيث يُنقل عنوان IP المصدر الوارد إلى الموضع 33 عند إعادة تجميع الجزأين بواسطة العميل. أما الجزء الثاني فهو الحزمة الأصلية المستلمة من العميل.

في حالة حزمة بروتوكول الإنترنت، تُستخدم تقنية مماثلة. ولكن نظرًا لمحدودية عدد وحدات PRGA المتاحة، يتم استخدام ثلاث أجزاء بالإضافة إلى الحزمة الأصلية.

في جميع الحالات، يُستخدم قلب البتات لضمان صحة رمز التحقق الدوري (CRC). بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم قلب البتات للتأكد من أن عنوان MAC المصدر لبروتوكول ARP الموجود داخل الحزمة المجزأة ليس بئًا متعددًا.

الاستخدام

```
aireplay-ng -7 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -D rausb0
```

أين:

- 7- تعني هجوم هيرتي
- -h 00:09:5B:EC:EE:F2 هو عنوان MAC الخاص ببطاقتنا
- يؤدي الخيار -D إلى تعطيل خاصية الكشف عن نقاط الوصول.
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية rausb0

أمثلة على الاستخدام

لا يوجد شيء في هذا الوقت.

نصائح الاستخدام

لا يوجد شيء في هذا الوقت.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

لا يوجد شيء في هذا الوقت.